扩散先验稀疏观测同化

Rayleigh–Bénard 对流实验汇报

摘　要

在仅有 1% 稀疏观测、数值模式存在模型误差（Rayleigh 数失配）的条件下，比较三种同化方案：A 背景场与稀疏观测联合同化（扩散先验 + DPS），B 稀疏观测直接重建，C 集合卡尔曼滤波（EnKF）。3 个测试 case、每帧进观测的结果表明，A 的未观测点 RMSE 为 0.0135，B 为 0.0171，C 为 0.0196，A 较 B、C 分别降低 21% 和 31%；该优势在 3 个 case 中 2 个显著、1 个持平。原始分析场的速度散度上扩散模型大于 EnKF，但经求解器重启所用的流函数投影后三者无明显差异。初值噪声（至 40% 参考标准差）使纯预报误差增大约 24%，同化后几乎不受影响。长时间（400 个循环）下扩散模型方法稳定在约 0.011，EnKF 约 0.019。

1 实验设置

1.1 控制方程、数据与时间尺度

研究对象为二维 Boussinesq Rayleigh–Bénard 对流，状态为浮力 b 与速度 $\mathbf{u}=(u_x,u_z)$：

$$\nabla\cdot\mathbf{u}=0,\qquad \partial_t b-\kappa\nabla^2 b=-\mathbf{u}\cdot\nabla b,\qquad \partial_t\mathbf{u}-\nu\nabla^2\mathbf{u}+\nabla p-b\,\mathbf{e}_z=-\mathbf{u}\cdot\nabla\mathbf{u},\tag{1}$$

其中 $\kappa=(\mathrm{Ra}\,\mathrm{Pr})^{-1/2}$，$\nu=(\mathrm{Ra}/\mathrm{Pr})^{-1/2}$。$x$ 方向周期（$L_x=3$），z 方向为上下壁面（$L_z=1$），边界条件为 $b(0)=1$、$b(L_z)=0$、壁面无滑移。真实流动取 $\mathrm{Ra}=1\times10^5$、$\mathrm{Pr}=1$，用 Dedalus v3 求解（x 方向 Fourier、z 方向 Chebyshev，网格 72×24，时间步长 $\mathrm{d}t=0.01$）。

数据集含 200 条轨迹，弃去前 120 帧瞬态后每条保留 100 帧，按 160/20/20 划分训练、验证、测试集，本文使用测试 case 0–2，验证 case 仅用于调参。1 帧对应 35 个求解器步（0.35 个时间单位），100 帧共 3500 步（35 个时间单位）。

1.2 模型误差、观测与评价指标

背景模型同为 Dedalus，但 Rayleigh 数取 5×10^4（真值 1×10^5），这是唯一的模型误差来源，由求解器自身产生，不人为加噪。观测为真值的 1% 随机格点（1728 个格点中的 17 个，位置固定），三个通道同时观测，无噪声；主对比中每帧进一次观测。

评价指标为未观测格点上的均方根误差（RMSE，三通道合并）。方程平衡用相对散度 $\|\nabla\cdot\mathbf{u}\|/\|\nabla\mathbf{u}\|$ 衡量，导数用 Fourier–Chebyshev 谱方法计算，真值约为 3.4×10^{-5}。所有方法的参数均在验证 case 上选定，在测试 case 上比较；DPS 与 EnKF 均关闭硬观测覆盖。

2 同化方法与对照方案

先验为无条件扩散模型（VP-cosine 噪声调度，U-Net，基础通道数 16，训练 200 个 epoch），只学习流场快照的分布，不接触观测、背景场和时间。同化逐帧循环（图 1）：上一帧分析场经 Dedalus 预报（先做流函数投影后重启，推进 35 步）得到背景场；背景场与当前帧观测一并作为似然引导项进入扩散后验采样（DPS，100 步，8 个样本取均值），采样从纯噪声开始。第 0 帧没有背景场，只用观测。

EnKF 的更新式为 $\mathbf{x}^a-\mathbf{x}^f=\mathbf{P}^f\mathbf{H}^\top(\mathbf{H}\mathbf{P}^f\mathbf{H}^\top+\mathbf{R})^{-1}[\mathbf{y}-H(\mathbf{x}^f)]$，采用扰动观测、逐观测点顺序同化，分析场取集合均值。其初始集合以 DPS 第 0 帧的分析场为中心，因此比较的是同一初始分析之后的循环；散度在预报重启之前测量。

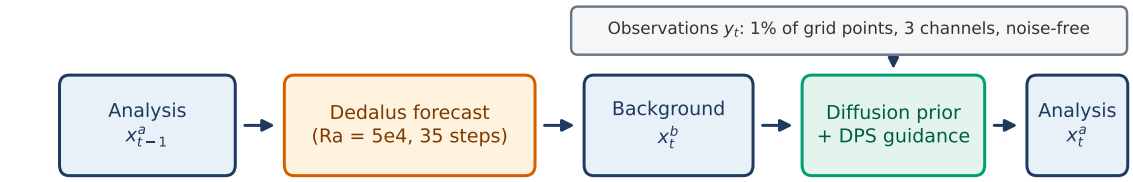


图 1 逐帧循环同化流程（方案 A）。

表 1 三个对照方案

方案	方法	背景场	主要参数（验证 case 上选定）
A	背景场 + 稀疏观测联合同化	Dedalus 预报	DPS：$b_{\text{std}} = 0.3$，rate $= 2$，$o_{\text{std}} = 0.05$
B	稀疏观测直接重建	无	DPS：$o_{\text{std}} = 0.025$，rate $= 2$；每帧独立采样
C	随机 EnKF	成员由 Dedalus 预报	20 成员；膨胀 2.5；Gaspari–Cohn 局地化 $1.5(x) \times 1.2(z)$；$R = 0.01$

3 结果

3.1 重建误差

表 2 给出每帧进观测时三个方案的未观测点 RMSE。A 的合并误差最低，为 0.0135，较 B 降低 21%，较 C 降低 31%；分通道看，A 在 b、u_x、u_z 上均最低。分 case 看，A 在 case 1、2 上明显更低，在 case 0 上与 B 基本持平（0.0152 对 0.0149）。EnKF 的误差集中在 b 通道（0.0256）。每 3 帧进观测时，A 为 0.0145，EnKF（膨胀加局地化）为 0.0195，仅膨胀为 0.0214，无膨胀无局地化为 0.0319（几乎不吸收观测，误差随时间上涨）。

表 2 未观测点 RMSE（每帧进观测，3 个测试 case × 100 帧；粗体为最小值）

方案	b	u_x	u_z	合并	case 0	case 1	case 2
A 背景场 + 观测	**0.0136**	**0.0139**	**0.0127**	**0.0135**	0.0152	**0.0133**	**0.0119**
B 仅观测	0.0168	0.0177	0.0167	0.0171	**0.0149**	0.0171	0.0193
C EnKF	0.0256	0.0169	0.0143	0.0196	0.0177	0.0211	0.0201

3.2 背景场的作用

图 3 比较有背景场（A）与无背景场（B）的逐帧误差。背景场平均有益，但并不稳定：case 1、2 显著受益，case 0 持平；循环初期（约前 6 个时间单位），上一步分析尚不准，预报出的背景场反而拖累结果，A 不如 B。此外 B 每帧独立采样、没有时间连续性，A 的优势有一部分来自求解器带来的时间连续性，而非背景场精度本身。

3.3 流场对比

图 4 给出测试 case 1 第 60 帧的浮力场：A 的绝对误差整体最小，B 的残差更大且分布更广，C 在局部出现较大的误差斑块。

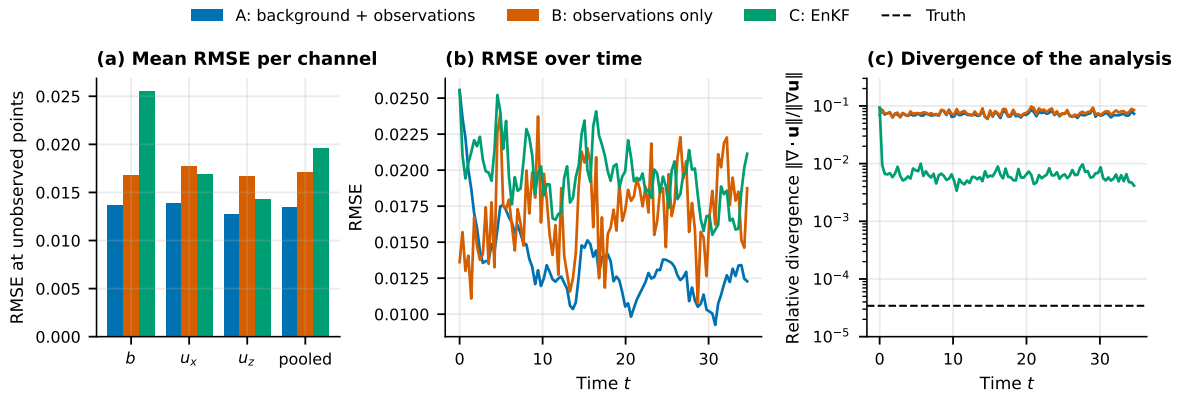


图 2　三个方案的误差与散度（每帧进观测，3 个测试 case）。

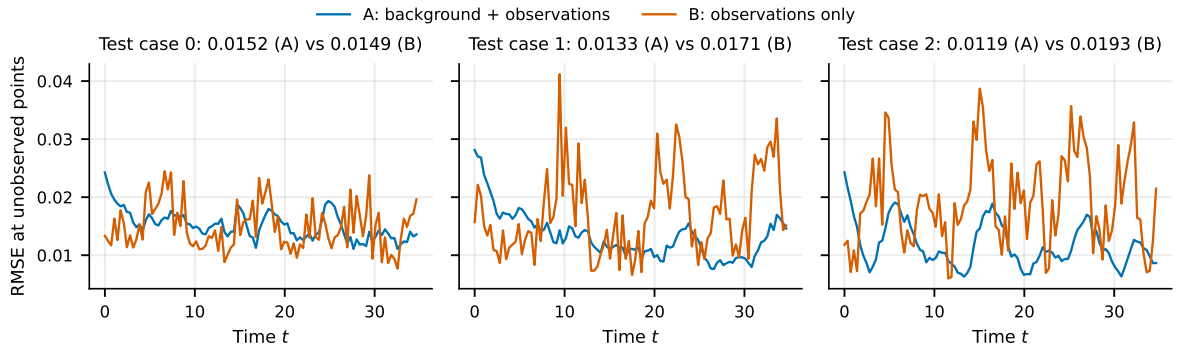


图 3　A 与 B 的逐帧 RMSE，标题给出各 case 的平均值。

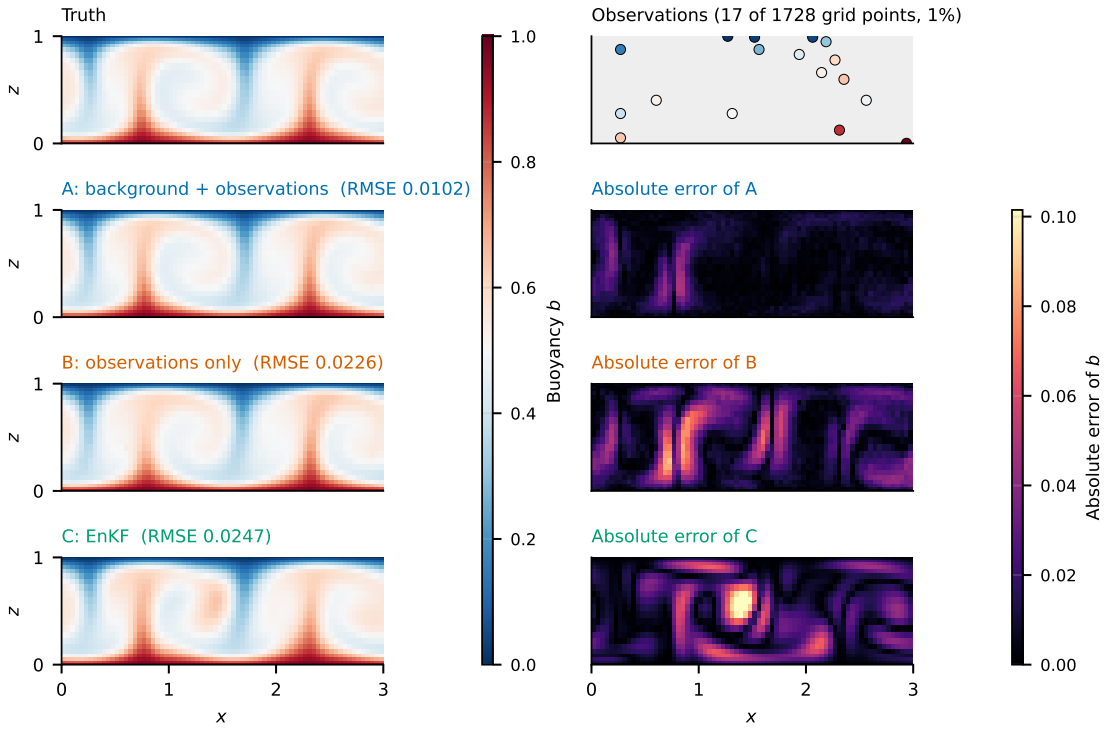


图 4　测试 case 1、第 60 帧的浮力 b：左列为真值与 A/B/C 的分析场，右列为观测位置与三个方案的绝对误差（色标统一）。

3.4 方程平衡

表 3 给出分析场的相对散度。原始分析场上，A、B 约 0.07，C 约 0.006，真值约 3.4×10^{-5}，扩散模型的分析场不严格满足不可压缩。但每帧预报前求解器重启会做流函数投影，原始分析场的不平衡不会累积；经同样的投影后，三者的散度均约 0.008，贴近对真值做同样投影的下限（0.0079），差异不明显，且投影几乎不改变速度对真值的误差。这说明原始散度偏大主要来自小尺度毛刺被求导放大（给真值速度加 0.6% 白噪声即可使散度升至 0.06），该解释在 3 个 case、102 帧上验证。

不带局地化的 EnKF 散度约 10^{-5}，低于真值，但这并非同化质量所致：成员均由求解器预报、近似无散度，其线性组合亦然（纯预报约 9×10^{-6}）；局地化对不同位置赋予不同权重，破坏了这一性质，散度升至 10^{-3} 量级。

表 3 分析场的相对散度与速度误差（投影列为 3 个 case、每 3 帧取样的均值）

方案	原始分析场	投影后	速度 RMSE（投影前）	速度 RMSE（投影后）
A 背景场 + 观测	0.0706	0.0084	0.01348	0.01335
B 仅观测	0.0752	0.0084	0.01744	0.01690
C EnKF	0.0060	0.0075	0.01562	0.01564
真值经同样投影	3.4×10^{-5}	0.0079	—	—

3.5 初值噪声

在 $t = 0$ 的真值上叠加平滑噪声：b 的噪声乘壁面包络（壁面处为零）；速度由流函数噪声求导得到，因而无散度且壁面为零，u_x、u_z 共用一个缩放系数。噪声幅度为水平乘参考标准差（b 去掉 x 平均后约 0.097，u_x、u_z 约 0.166 和 0.169），水平取 0 至 40%，每档 3 个样本，在测试 case 0 上比较。结果见表 4 与图 5：40% 噪声使不同化的纯预报全程平均误差增大 24%，每帧同化的 DPS 几乎不变。需要说明的是，到末 10 帧纯预报已因模型误差涨至约 0.052，初值噪声的影响被淹没，因此该实验的区分度偏弱。

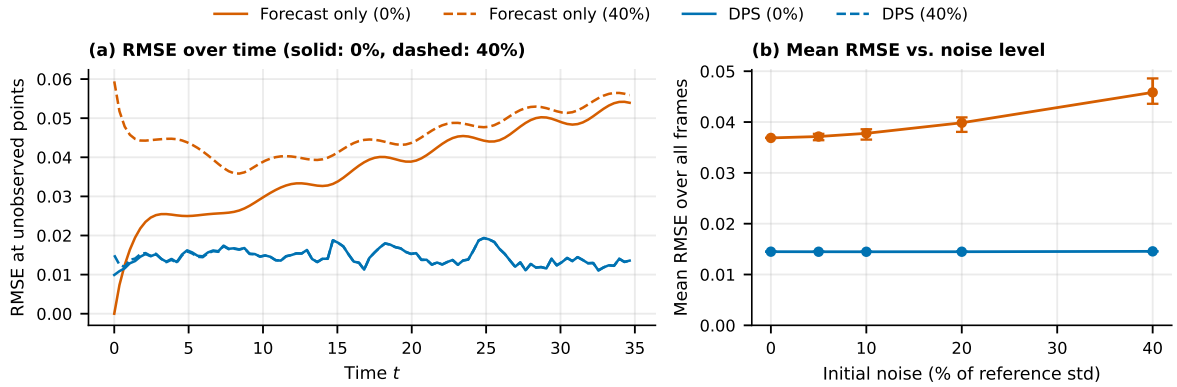


图 5 $t = 0$ 叠加不同水平噪声的影响（误差线为 3 个噪声样本的范围）。

表 4 初值噪声对未观测点 RMSE 的影响（测试 case 0）

方案	无噪声	40% 噪声	变化	末 10 帧（无噪声）	末 10 帧（40%）
纯预报	0.0369	0.0458	+24%	0.0522	0.0553
DPS 每帧观测	0.0145	0.0146	+0%	0.0128	0.0128
DPS 每 3 帧观测	0.0148	0.0151	+2%	0.0134	0.0134

3.6 长时间表现

将 3 条测试轨迹重新积分到 520 帧，取其中 400 个循环（约 140 个时间单位），每 3 帧进观测。DPS 约在 100 帧后收敛至约 0.011，EnKF 全程约 0.019（全程平均 0.0120 对 0.0190），3 个 case 均为 DPS 更低（图 6）。真值在该区间已是统计稳态（动能约 0.0276，b 标准差约 0.257，帧间变化约 0.0127），但流场仍在演化。误差走平是否源于模型误差注入与观测修正的平衡，尚未验证（可改变 Rayleigh 数失配量，观察平线高度是否随之变化）。

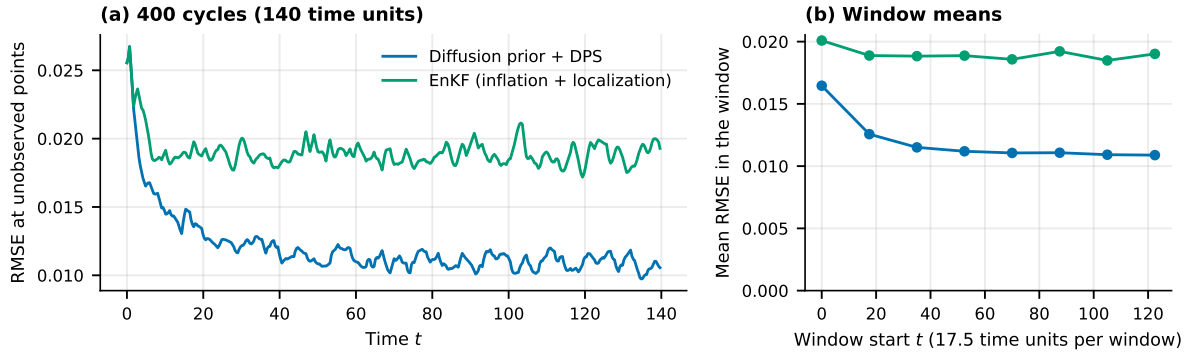


图 6 400 个循环的 RMSE（a）与每 17.5 个时间单位窗口内的平均 RMSE（b）。

4 结论

1. 背景场与稀疏观测联合同化（A）的未观测点 RMSE 最低（0.0135），较稀疏观测直接重建降低 21%，较 EnKF 降低 31%；对 B 的优势在 3 个 case 中 2 个显著、1 个持平，且循环初期背景场不利。
2. 原始分析场的散度上扩散模型明显大于 EnKF；经求解器重启所用的流函数投影后三者无明显差异。
3. 初值噪声（至 40%）使纯预报误差增大约 24%，同化后几乎不受影响。
4. 长时间下 A 稳定在约 0.011，EnKF 约 0.019。

5 局限

结果来自 3 个测试 case、单个随机种子，初值噪声实验仅用测试 case 0。实验为孪生设定：观测无噪声、三通道同时观测、模型误差仅为 Rayleigh 数失配一种，较真实场景容易。EnKF 只用了 20 个成员（未测 40 及以上），更新式按通用形式实现，待与任务给定公式核对。散度偏大的解释仅在 102 帧样本上验证。后续工作包括多种子与更多 case、EnKF 增加成员、改变失配量与观测比例、观测加噪。